

PRUEBAS DE HIPÓTESIS SOBRE DOS POBLACIONES

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS

Comparación de medias

Para realizar la comparación de las medias de dos poblaciones debemos tener en cuenta si comparamos poblaciones independientes o queremos evaluar las diferencias entre las observaciones de un mismo individuo. Según lo que necesitemos testar es el tipo de prueba que se debe considerar; pues hay diferentes pruebas de hipótesis para la media: Prueba T para muestras independientes y Prueba T para muestras apareadas (o de medidas repetidas).

Prueba para muestras independientes

La prueba t de Student para datos independientes se utiliza cuando deseamos comparar las medias entre dos grupos (por ejemplo deseamos saber si la altura varía según el género). Esta prueba se aplica cuando el investigador desea estudiar la tendencia de una variable dependiente o respuesta cuantitativa (Y), medida en escala de intervalo o de razón distribuida normalmente, en función de una variable independiente o factor con dos niveles, tal que las unidades de análisis clasificadas en cada nivel del factor, son diferentes, por lo que se tendrán dos muestras independientes.

El diseño podría esquematizarse como sigue:

VARIABLE EXPLICATIVA O FACTOR

Categoría 1	Categoría 2
Y_{11}	Y_{21}
Y_{12}	Y_{22}
.....	
Y_{1n}	Y_{2n}

El diseño muestral o experimental da lugar a dos muestras independientes, una para cada nivel del factor o para cada categoría de la variable independiente. Por ejemplo

Variable observada/respuesta	VI o Factor	Categorías o Niveles del factor
Volumen de ventas	Estrategia de venta	Estrategia tradicional Estrategia nueva
Nivel de ansiedad de cada paciente de cierto centro de salud (valores de 0 a 100)	Tratamiento	Sin tratamiento (placebo) Con tratamiento

Para realizar dicha comparación es necesario validar el supuesto homogeneidad de las varianzas de los grupos; dado que el estadístico que se calcula varía ligeramente en base a si las varianzas de los dos grupos en estudio son conocidas, desconocidas pero iguales o desconocidas y distintas. Por esto debe realizarse en forma complementaria la prueba de homogeneidad de las varianzas; para ello se aplica la Prueba F de Snedecor, que nos permitirá conocer si las varianzas de los dos grupos de observaciones son o no iguales.

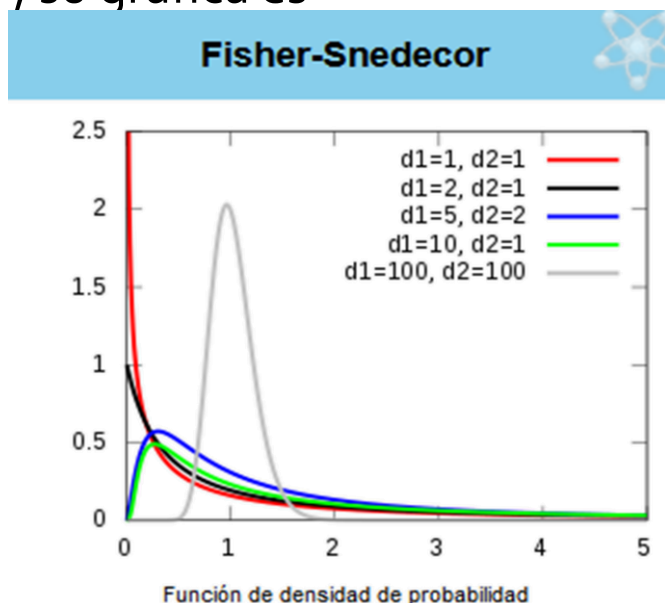
La distribución F

La distribución F es una distribución continua de probabilidad; también se le conoce como distribución F de Snedecor (por George Snedecor) o como distribución F de Fisher-Snedecor (por Ronald Fisher). La variable aleatoria F se define como el cociente entre 2 v.a. independientes (x e y) cada una con distribución chi –

cuadrado, cada una dividida por sus grados de libertad (n_1 y n_2) es decir $F = \frac{\frac{x}{v_1}}{\frac{y}{v_2}}$

Características:

La distribución F es asimétrica positiva y está definida por los grados de libertad del numerador y del denominador, su gráfica es



Existen distintas pruebas de homogeneidad de la varianza, la prueba F, la prueba de Levene (que es la que utiliza el Jamovi).

Ejemplo 1

Una empresa de software, ha desarrollado una plataforma de capacitación en ciberseguridad para empleados de distintas organizaciones. Se diseñaron dos versiones: versión A (guiada con audios) y versión B (con textos interactivos). El objetivo es evaluar si la versión con audio (A) logra una mayor reducción en la vulnerabilidad frente a ataques de phishing. Se tomaron dos grupos de empleados con similar nivel de conocimientos en seguridad informática. A cada grupo se le asignó una versión, y a cada participante se le realizó: un test de vulnerabilidad antes de la capacitación y el mismo test después de la capacitación. El puntaje va de 1 (muy baja vulnerabilidad) a 10 (muy alta vulnerabilidad) y se tomó como indicador de efectividad la diferencia entre los puntajes inicial y final. Los resultados de las diferencias fueron los siguientes:

Versión A (audio)	3	3.2	2.1	3.7	2.2
Versión B (texto)	1.9	2.5	3.1	2.2	2.9

- a) ¿Qué prueba de hipótesis debe aplicarse en esta situación? Justificar
- b) ¿en base a los datos obtenidos, qué podrán concluir los profesionales? Utilizar un nivel de significación de 0,05.

Resolución

a) Identificamos las variables:

Diferencia entre los puntajes de cada participante al inicio y al final y versión de la app utilizada.

La variable diferencia de los puntajes es la variable dependiente que es la que observamos en cada grupo. La versión utilizada, es la variable independiente o factor, que puede manipular el investigador, y en función de esta se separa en dos grupos, que son los niveles, en este caso las versiones de la app.

Como la variable dependiente es cuantitativa podemos calcular promedios y como los grupos son independientes, decimos que:

Debe aplicarse prueba de hipótesis t para la diferencia de medias para muestras independientes, ya que se estudia la variable aleatoria diferencia de los puntajes de cada participante al inicio y al final, dependiente de la versión de la app utilizada medido en dos niveles versión A y versión B.

$$b) H_0: \mu_{\text{puntjeA}} = \mu_{\text{puntjeB}}$$

$$H_1: \mu_{\text{puntjeA}} > \mu_{\text{puntjeB}}$$

Como son muestras independiente se hace primero el test de homogeneidad de varianzas

$$H_0: \sigma^2_{\text{puntjeA}} = \sigma^2_{\text{puntjeB}}$$

$$H_1: \sigma^2_{\text{puntjeA}} \neq \sigma^2_{\text{puntjeB}}$$

Resolución con Jamovi

Ingresamos los datos de la siguiente manera
En una columna ingresamos todos los valores de la variable dependiente (puntajes) y en la otra columna las versiones.

	Puntajes	Versión
1	3.0	A
2	3.2	A
3	2.1	A
4	3.7	A
5	2.2	A
6	1.9	B
7	2.5	B
8	3.1	B
9	2.2	B
10	2.9	B
11		

Pasamos las variables, la dependiente (puntajes) y en variable de agrupación la independiente (versión)

En hipótesis, colocamos el sentido de la prueba, en este caso $>$; tener en cuenta que considera como grupo 1 el primer grupo ingresado, en este caso A

En comprobación de supuestos tildamos: Prueba de homogeneidad y como el ejemplo no aclara normalidad, pedimos también la Prueba de Normalidad (Ho: se cumple supuesto de normalidad)

Prueba t para Muestras Independientes

Variables Dependientes
→ Puntajes

Variables de agrupación
→ Versión

Pruebas
☒ t de Student
☐ Factor de Bayes
Valores a Priori 0.707
☐ t de Welch
☐ U de Mann-Whitney

Hipótesis
☐ Grupo 1 ≠ Grupo 2
☒ Grupo 1 > Grupo 2
☐ Grupo 1 < Grupo 2

Estadísticas Adicionales
☐ Diferencia de medias
☐ Intervalo de confianza 95 %
☐ Tamaño del efecto
☐ Intervalo de confianza 95 %
☐ Descriptivas
☐ Gráficas descriptivas

Comprobaciones de Supuestos
☒ Prueba de homogeneidad
☒ Prueba de Normalidad

Nos devuelve los siguientes resultados
CR es $p_v < \alpha$ (siempre)

Prueba de normalidad (H_0 : se cumple supuesto de normalidad)
el valor $p_v=0,506$, lo que indica que se cumple la condición de normalidad ($0,506 \nless 0,05 \rightarrow$ No se RHo)

Prueba de Levene para homogeneidad de varianzas

($H_0: \sigma^2_{\text{puntjeA}} = \sigma^2_{\text{puntjeB}}$ $H_1: \sigma^2_{\text{puntjeA}} \neq \sigma^2_{\text{puntjeB}}$)
 $p_v = 0,344 \rightarrow \text{CR} \rightarrow p_v < \alpha$; $0,344 \nless 0,05 \rightarrow$ No se RHo
entonces se suponen varianzas iguales

IMPORTANTE: en caso que no se verifique esta condición cuando pasamos las variables en Pruebas destildar t de Student y tildar t de Welch

Prueba t para Muestras Independientes

		Estadístico	gl	p
Puntajes	T de Student	0.852	8.00	0.209

Nota. $H_0: \mu_A = \mu_B$

Supuestos

Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk)

	W	p
Puntajes	0.936	0.506

Nota. Un valor p bajo sugiere una violación del supuesto de normalidad

Prueba de Levene para homogeneidad de varianzas

	F	gl	gl2	p
Puntajes	1.01	1	8	0.344

Nota. Un valor p bajo sugiere una violación del supuesto de varianzas iguales

Prueba t

recordamos las hipótesis: $H_0: \mu_{\text{puntjeA}} = \mu_{\text{puntjeB}}$

$H_1: \mu_{\text{puntjeA}} > \mu_{\text{puntjeB}}$

El Jamovi nos devuelve: el valor del estadístico

$t_m = 0,852$ los grados de libertad: 8 y el valor

$p_v = P(t > t_{(m;v)}) = P(t > 0,852) = 0,209$

$0,209 \not\leq 0,05 \rightarrow$ No se RHo

RTA: En base a los datos otorgados, y con una probabilidad de error de 0,05; se concluye que la versión A, con audio guiado, no produce una mayor reducción en la vulnerabilidad frente a ataques de phishing que la versión B, con texto interactivo.

Prueba t para Muestras Independientes

		Estadístico	gl	p
Puntajes	T de Student	0.852	8.00	0.209
Nota: $H_0: \mu_A > \mu_B$				

Prueba para datos apareados o pareados

La base de las pruebas para la comparación de medias pareadas consiste en analizar las diferencias entre las observaciones de un mismo individuo. Esta prueba se aplica cuando se desea estudiar una variable, cuantitativa en escala al menos de intervalo, medida en forma repetida –dos veces- sobre las mismas unidades de análisis. El diseño podría esquematizarse como sigue:

Individuo	Condición 1	Condición 2
1	Y_{11}	Y_{12}
2	Y_{21}	Y_{22}
...		
n	Y_{n1}	Y_{n2}

El diseño muestral o experimental da lugar así a dos muestras dependientes. Es de aplicación clásica cuando se desea probar acuerdo entre dos jueces/técnicas, para determinar la efectividad de tratamientos con un diseño pre-post test y también aplica en ensayos con diseño test – re test.

Variable observada	VI o Factor	Categorías o Niveles del factor
Peso de cada paciente (en kg)	Tratamiento	Sin tratamiento = Inicio Tratado = Final
Evaluación del sabor de cada marca de vino fino (valores de 0 a 10)	Juez	A B

Estas pruebas generalmente se aplican en los estudio “pre-post” tratamiento, para esto es necesario conocer la evolución de los parámetros que pueden verse alterados por la administración de tratamientos..

Esta prueba consiste en analizar las diferencias entre las observaciones de un mismo individuo. Se utilizará la prueba paramétrica de la t de Student para datos pareados.

Ejemplo 2

Una plataforma de streaming implementa un nuevo algoritmo de recomendación basado en inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. La empresa desea evaluar si el nuevo algoritmo incrementa el nivel de satisfacción de los usuarios con las recomendaciones de contenido, por tal motivo selecciona una muestra de usuarios activos y les solicita que califique su nivel de satisfacción (1: muy insatisfecho, 10: muy satisfecho) y luego de 10 días de uso del nuevo algoritmo se les solicita que vuelvan a calificarlo. Los resultados obtenidos son:

Algoritmo actual	5	6	6	7	7	8	8	7	9
Nuevo algoritmo	6	6	8	8	6	8	9	10	10

- a) ¿Qué prueba de hipótesis aplica? ¿Por qué?
- b) ¿Puede concluirse que el nuevo algoritmo cumplió con el objetivo deseado? $\alpha = 0,04$.

Aplica prueba t para la diferencia media con datos apareados, porque se observa la variable aleatoria cuantitativa nivel de satisfacción que depende del uso o no del nuevo algoritmo, como esta variable se mide en un mismo grupo de personas genera dos niveles: antes y después del uso del algoritmo

Hipótesis de investigación: Si el algoritmo cumplió el objetivo entonces el nivel de satisfacción debe haber aumentado

$$H_0: \mu_D = 0 \quad H_1: \mu_D < 0$$

D: puntaje antes de uso – puntaje después del uso

RH₀: algoritmo cumplió objetivo

Como no se aclara normalidad debemos plantear

H₀: los datos siguen distribución normal

H₁: los datos no siguen distribución normal

Jamovi:

Ingresar los datos una columna para cada muestra

Análisis → Pruebas t → Pruebas t para muestras Pareadas

Pasamos la variables (respetar el orden de D)

En Hipótesis marcamos el tipo de prueba; en este caso: <

Comprobación de supuestos: Prueba de normalidad

PATRICIA ARNAL

The screenshot shows the 'Prueba t para Muestras Pareadas' (Paired Samples t-test) window in Jamovi. The 'Variables Apareadas' (Paired Variables) section shows two variables, A and B, selected. The 'Pruebas' (Tests) section has 't de Student' (Student's t) checked. The 'Hipótesis' (Hypothesis) section has 'Medida 1 < Medida 2' (Measure 1 < Measure 2) selected. The 'Estadísticas Adicionales' (Additional Statistics) section has 'Diferencia de medias' (Difference of means), 'Intervalo de confianza' (Confidence interval) set to 95, 'Tamaño del efecto' (Effect size), 'Intervalo de confianza' (Confidence interval) set to 95, 'Descriptivas' (Descriptives), and 'Gráficas descriptivas' (Descriptive graphs) all unchecked. The 'Comprobaciones de Supuestos' (Assumption Checks) section has 'Prueba de Normalidad' (Normality test) checked.

Nos devuelve los siguientes resultados

CR: $\{pv < \alpha\}$

Prueba de normalidad: $pv=0,595$,
 $0,595 \not< 0,04 \rightarrow$ No se RHo; lo que indica que se cumple la condición de normalidad.

Prueba t: nos devuelve: el valor del estadístico $t_m = -2,29$ los grados de libertad: 8 y el valor $pv = P(t < t_{(m;v)}) = P(t < -2,29) = 0,026$.
CR: $p-v < \alpha \rightarrow 0,026 < 0,04$ entonces se Rho

Rta: Con una probabilidad de error del 4%, podemos concluir que el nuevo algoritmo no cumplió con el objetivo deseado, es decir que el puntaje ha aumentado el nivel de satisfacción de los usuarios.

Results

Prueba t para Muestras Pareadas

Prueba t para Muestras Pareadas

			estadístico	gl	p
A	B	T de Student	-2.29	8.00	0.026

Nota. $H_0: \mu_{\text{Medida 1}} - \mu_{\text{Medida 2}} < 0$

Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk)

			W	p
A	-	B	0.941	0.595

Nota. Un valor p bajo sugiere una violación del supuesto de normalidad

Prueba de hipótesis para la comparación de proporciones

En muchas ocasiones se debe comparar la proporción de un grupo con la de otro, en relación con alguna característica en común. Por ejemplo, puede querer compararse la proporción de fabricación de un producto por dos empresas que compiten entre sí. Para realizar la comparación de proporciones o de porcentajes de éxitos de dos poblaciones con muestras suficientemente grandes, basados en el teorema central del límite, es posible utilizar la distribución normal para realizar la prueba de diferencia de proporciones. En caso que las muestras sean pequeñas; no es posible utilizar la distribución normal, los métodos de resolución son mas complicados.

Ejemplo 3

Dos grupos A y B de empresas fueron sometidos a diferentes programas de protección contra ataques cibernéticos. A las 110 empresas del grupo A se les implementó un nuevo sistema de ciberseguridad, obteniéndose que 77 de ellas no sufrieron ataques exitosos durante un periodo de evaluación. Por otro lado, a las 300 empresas del grupo B se les aplicó el sistema tradicional, y 180 de ellas no sufrieron ataques exitosos en el mismo periodo. Se desea determinar, con un nivel de significación del 2,5%, si el nuevo sistema de ciberseguridad es brinda mayor protección que la del sistema tradicional.

Hip investigación: si el nuevo sistema de ciberseguridad es brinda mayor protección que la del sistema tradicional, entonces el porcentaje de empresas que **no** sufrieron ataques con el nuevos sistema es mayor al porcentajes que no sufrieron ataques con el sistema tradicional.

$H_0: P_A - P_B = 0$ $H_1: P_A - P_B > 0$ RHo: Mayor protección con el nuevo sistema.

Resolución con Jamovi

Debemos ingresar los datos de la siguiente forma:

En una columna colocamos las empresas A y B

En la 2da columna la otra si sufrieron o no ataques

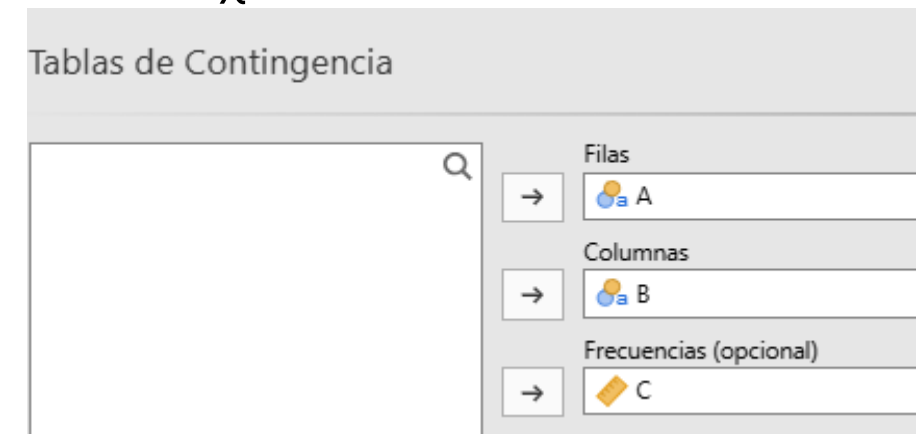
En la 3era las frecuencias

	 A	 B	 C
1	a	no	77
2	a	si	33
3	b	no	180
4	b	si	120

Análisis → Recuento → Muestras independientes Pruebas independencia χ^2

Pasamos las variables en las filas lo que queremos comparar (las empresas), en columnas la otra variable

En Frecuencia opcional los valores



En Pruebas **destildamos** χ^2 y **tildamos** Prueba z para diferencia de 2 proporciones

En Medidas comparativas (solo 2x2) **tildamos** diferencia de proporciones

En Hipótesis la dirección de la prueba

Verificamos en Comparar que diga fila

Nos devuelve la tabla de contingencia

Tablas de Contingencia

A	B		Total
	no	si	
a	77	33	110
b	180	120	300
Total	257	153	410

y los resultados de la prueba: $H_0: P_A - P_B = 0$ $H_1: P_A - P_B > 0$

$$pv = P(z > z_m) = P(z > 1,85) = 0,032$$

CR: $pv < \alpha \rightarrow 0,032 > 0,025$ No Rho

Los datos no muestran evidencias para concluir que el nuevo sistema es mejor que el tradicional; ya que no aumentó el porcentaje de empresas que no tuvieron ciberataques, con un error del 2,5%.

PATRICIA ARNAL

Pruebas

- ☐ χ^2
- ☐ χ^2 con corrección de continuidad
- ☐ Razón de Verosimilitud
- ☐ Test exacto de Fisher
- ☒ Prueba z para diferencia de 2 proporciones

Medidas Comparativas (solo 2x2)

- ☐ Razón de odds
- ☐ Log razón de odds
- ☐ Riesgo relativo
- ☒ Diferencia de proporciones
- ☐ Intervalos de confianza

Intervalo 95 %

Comparar filas

Hipótesis

- ☐ Grupo 1 $\neq$ Grupo 2
- ☒ Grupo 1 $>$ Grupo 2
- ☐ Grupo 1 $<$ Grupo 2

Pruebas de χ^2

	Valor	gl	p
Prueba z para diferencia de 2 proporciones	1.85		0.032 *
N	410		

* $H_1: A P(a) > P(b)$

Medidas Comparativas

	Valor
Diferencia entre 2 proporciones	0.100 *

* Se comparan filas

Ejemplos variados.

Ejemplo 4

Se desea comparar la vida útil de dos modelos de discos SSD y NVMe (S y N) de la misma capacidad. Para ello, ambos modelos fueron sometidos a pruebas aceleradas de estrés en laboratorio se estimó la vida útil equivalente en horas de funcionamiento normal para cada unidad. Se tomó una muestra de 6 discos de cada modelo, obteniéndose las siguientes estimaciones en miles de horas:

Modelo S	41,2	43	42,3	39.8	39,9	44,2
Modelo N	39,5	39,7	40,1	40.2	41,2	40.5

Suponiendo que la duración tiene una distribución aproximadamente normal, ¿puede, con estos datos considerar que la duración media de la marca S es superior a la marca N? $\alpha=0,07$ ¿Se verifica el supuesto de homogeneidad de las varianzas?

Hay evidencias para concluir que la duración de la marca S es superior a la N, asumiendo un nivel de significación del 7%. ($p_v = 0,044$)

No se verifica el supuesto de homogeneidad de varianzas ($p_v = 0,018$)

Ejemplo 5

Una empresa tecnológica quiere analizar el nivel de retención de usuarios en su plataforma digital de gestión de proyectos. Se seleccionaron dos grupos de usuarios: los que utilizan principalmente la aplicación móvil y los que utilizan principalmente la versión web. Se considera usuario retenido aquel que continúa utilizando activamente la plataforma durante los últimos 4 meses. De 2200 usuarios que utilizan la aplicación móvil 1530 siguen activos; mientras que de 3800 que utilizan la versión web 2648 siguen activos.

¿Puede concluirse, con un nivel de significación del 5% que la proporción de retención es mayor en la versión web que en la aplicación móvil.?

RTA

Los datos no muestran evidencias suficientes para concluir que la proporción de retención no es mayor en la versión web que con la aplicación móvil, con un nivel de significación del 5% ($p_v = 0,4552$)

Ejemplo 6

Una empresa llevó a cabo una capacitación de los operarios con el fin de reducir el tiempo de ejecución de determinada tarea. Se tomaron los tiempos (en minutos) para realizar la tarea antes y después de la capacitación de 9 operarios. Al procesar los datos se obtuvo $|t_m| = 4,78$ ($v = 8$)

- a) Suponiendo que los tiempos en realizar la tarea tienen distribución normal ¿Qué prueba aplica? ¿por qué?
- b) ¿Muestran los datos evidencias para concluir que la capacitación fue efectiva si $\alpha = 0,02$.

RTA:

- a) Debe aplicarse prueba t para la diferencia de medias para muestras apareadas, porque se estudia la variable aleatoria tiempo de ejecución de determinada tarea antes y después de la capacitación de un mismo grupo de empleados.
- b) Los datos muestran evidencias suficientes para concluir que la capacitación de los operarios ha sido efectiva, asumiendo un nivel de significación del 2%. ($p_v=0,0007$)